

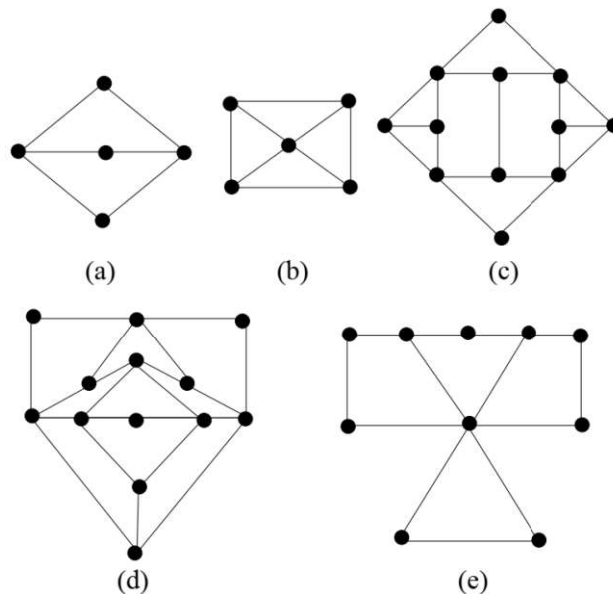
Lista de Exercícios de Fixação – Módulo II

Esta lista não vale pontos e não há prazo de entrega.

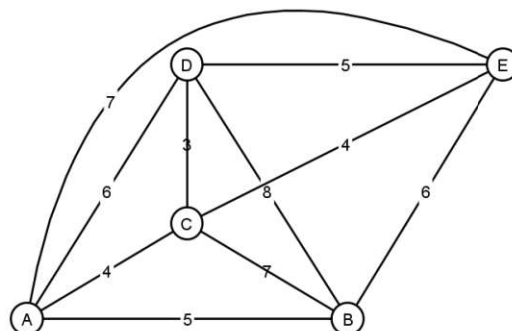
É importante fazer todas as questões, teóricas e implementadas, de modo individual.

Questão – Grafos Hamiltonianos

1. Prove ou refute a afirmativa: Todo grafo euleriano é hamiltoniano. Justifique a sua resposta.
2. Os seguintes grafos são hamiltonianos?



3. Dê um exemplo de um grafo que seja euleriano mas não seja hamiltoniano.
4. Desenhe um grafo no qual o caminho fechado de Euler seja também o circuito de hamilton. O que podemos dizer desses grafos em geral?
5. Para quais valores de a e b o grafo bipartite completo $K_{a,b}$ é hamiltoniano? Justifique.
6. Encontre a solução para o Problema do Caixeiro Viajante para o grafo abaixo.

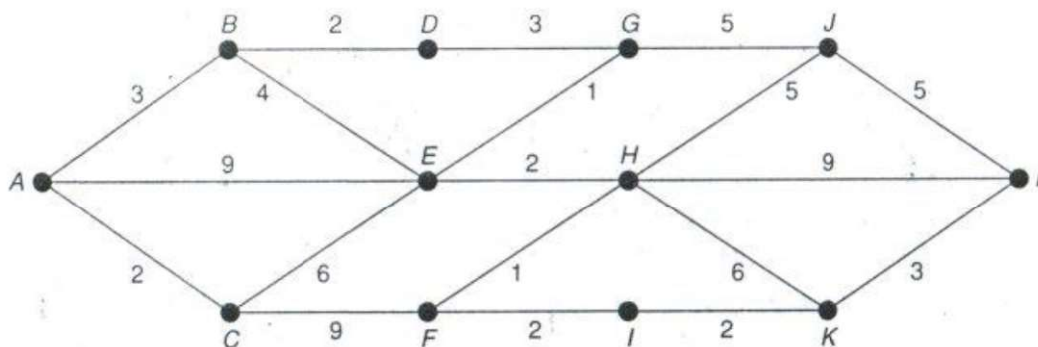


Questão – Árvore Geradora

1. Sendo um grafo G uma quase-árvore, quantas arestas existem em G ? Justifique a sua resposta.
2. Sendo um grafo G uma quase-árvore, o grafo G é euleriano? Justifique a sua resposta.
3. Dizemos que G é uma quase-árvore se a remoção de exatamente uma aresta torna G uma árvore. Esta é uma afirmação verdadeira ou falsa? Justifique a sua resposta.
4. Prove se a afirmativa é verdadeira ou falsa: "Se G é uma quase-árvore cujos vértices tem grau par, então G possui um circuito hamiltoniano."
5. Prove se a afirmativa é verdadeira ou falsa: "Toda quase-árvore é um grafo planar."
6. Qual é o valor da nulidade de um grafo completo com n vértices?

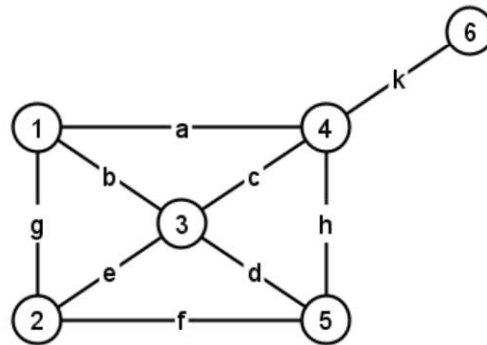
Questão – Árvore Geradora Mínima

1. Em um dado grafo simples e conexo G , existe uma aresta e_s cujo peso é menor do que o peso de qualquer outra aresta de G . Podemos dizer toda AGM de G conterá e_s ? Justifique.
2. Em um dado grafo simples e conexo G , existe uma aresta e_b cujo peso é maior do que o peso de qualquer outra aresta de G . Podemos dizer que nenhuma AGM conterá e_b ? Justifique.
3. Aplique Kruskal sobre o grafo abaixo, para encontrar a árvore geradora mínima.

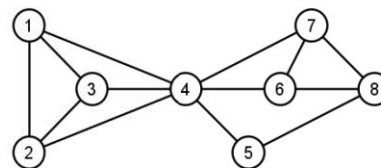
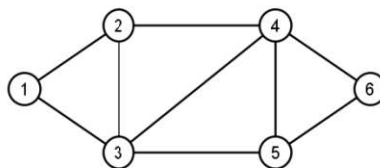


Questão – Conectividade e Separabilidade

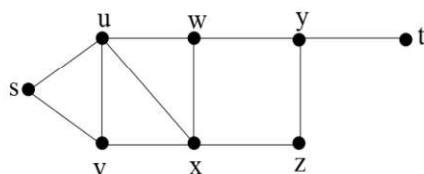
1. Dada uma rede de comunicação, telecomunicações ou transportes, como no exemplo abaixo, o que se deve verificar para medir a robustez da rede? Onde está localizada a menor robustez (vulnerabilidade) no grafo?



2. Sobre os grafos a seguir, responda:
 - a) $\lambda(G)$? $K(G)$?
 - b) Conectividade de árvores?
 - c) É separável?
 - d) Conectividade de grafos completos?



3. Quais dos seguintes conjuntos de arestas são cut-sets do grafo G?



- a) $\{su, sv\}$
- b) $\{ux, wx, yz\}$
- c) $\{ux, vx, wx, yz\}$
- d) $\{yt\}$
- e) $\{wx, xz, yz\}$
- f) $\{uw, wx, wy\}$

4. Dê exemplos, se existirem, de grafos G com as seguintes características:
 - a) $K(G) = 2$, $\lambda(G) = 3$, $\delta(G) = 4$
 - b) $K(G) = 3$, $\lambda(G) = 2$, $\delta(G) = 4$
 - c) $K(G) = 2$, $\lambda(G) = 2$, $\delta(G) = 4$
5. Todo grafo regular de grau d ($d \geq 3$) é não separável? Se não, de exemplo de um grafo simples e regular de grau 3 que é separável.

Questão – Planaridade e Dualidade

1. Prove, matematicamente, que os grafos K_5 e $K_{3,3}$ não são planares.
2. Encontre o número de arestas de um grafo no qual toda região é limitada por exatamente k arestas.
3. Um grafo planar e simples no qual nenhuma aresta pode ser adicionada sem destruir sua planaridade (mantendo o grafo simples) é chamado de grafo planar maximal. Prove que toda região de um grafo planar maximal é um triângulo.
4. Mostre que o dual do K_4 é o próprio K_4 . Dê outro exemplo de um grafo que é igual ao seu dual.